REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO
MARINA MERCANTE DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE – UMC

CAMPUS UNIVERSITARIO CATIA LA MAR – LA GUAIRA · PLAN MAESTRO 2025 – 2030

RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO DE PLANTA FÍSICA E INFRAESTRUCTURA

Centro Tecnológico STCW · Centro de Datos Principal · Vicerrectorado Administrativo

Documento	Resumen ejecutivo – edición de 3 páginas · Consejo Universitario
Código	UMC2030-RE-CONSEJO-3P-R04
Expedientes	UMC2030-P01-CTSTCW-R04 · UMC2030-P02-CDP-R04 · UMC2030-P03-VRA-R04
Fase	Ingeniería Básica / Anteproyecto · Revisión R04 · 14 de septiembre de 2026
Documento rector	Plan Maestro UMC 2025–2030
Desarrollo completo	RESUMEN-EJECUTIVO_UMC_2025-2030 (21 páginas)

ADVERTENCIA TÉCNICA

INGENIERÍA BÁSICA / ANTEPROYECTO — NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN. No sustituye el levantamiento topográfico, el estudio geotécnico, el cálculo estructural, los proyectos de instalaciones, los permisos ni los planos firmados por los profesionales responsables.

1. 1 · LO ESENCIAL

Se somete a consideración del Consejo Universitario el desarrollo, en nivel de INGENIERÍA BÁSICA / ANTEPROYECTO, de tres edificaciones del Plan Maestro UMC 2025–2030, coordinadas como UN SOLO MODELO DE IMPLANTACIÓN a lo largo de un corredor de ≈ 119,4 m en el Campus de Catia La Mar.

Edificación	Niv.	Construido (m²)	Neta (m²)	Uso principal	Inversión ROM (M USD)
E1 · Vicerrectorado Administrativo	3	2.488,32	1.832,00	Gobierno, servicios y residencias	5,54 – 8,48
E2 · Centro Tecnológico STCW (Torre A)	4	3.732,48	2.734,00	Simulación marítima y Biblioteca UMC	12,43 – 20,19
E3 · Centro de Datos Principal (Torre B)	4	3.525,12	2.619,00	CDP, ciberseguridad y campus virtual	11,21 – 18,51
Módulo Exterior de Pañoles	1	110,00	110,00	Deportes y equipo de buceo	incluido
TOTAL	—	**9.745,92**	**7.295,00**	—	**29,18 – 47,18**

Inversión ROM – AACE Clase 5 (−25 % / +40 %), con ingeniería (7 %) y contingencia (18 %). No incluye topografía certificada ni estudio geotécnico.

2. 2 · LOS TRES PROYECTOS

Edificación	Programa por nivel (3 líneas)
Torre A · Centro Tecnológico STCW 4 niveles · 2.734 m² netos	PB Biblioteca UMC y Laboratorios ECDIS, GMDSS y EPIRB/SAR · N1 Puente de mando Full Mission 360° y VTS · N2 Sala de Máquinas, energía y propulsión, carga líquida y CFD · N3 Telecomunicaciones VHF/HF, electrónica, satcom, IA y Digital Twin
Torre B · Centro de Datos Principal 4 niveles · 2.619 m² netos	PB HVAC, UPS, baterías, Entrance Room, MMR y muelle de carga · N1 Data Hall Fase 1 (255 m²) + reserva de expansión (145 m²), NOC y CER · N2 Cyber Range, SOC académico, forense, IoT y OT/ICS · N3 Campus Virtual (Moodle), cloud, multimedia e innovación
Vicerrectorado Administrativo 3 niveles · 1.832 m² netos	PB Bomberos y Salvamento, enfermería, cafetería, gimnasio, lavandería y Servicios Estudiantiles · P1 Seguridad Integral (CCTV), Sala de Consejo, coordinaciones y despacho del Vicerrectorado · P2 Residencias y camarotes (12 Módulos A + 10 Módulos B)

2.1. Tres decisiones técnicas

- Los NUEVE componentes STCW del Plan Maestro se conservan íntegros. El Canal de Ensayos Hidrodinámicos (≈ 270 t) se mantiene en la remodelación de Talleres, no en la Torre A, por incompatibilidad de cargas.
- El Vicerrectorado resuelve su déficit de planta baja (≈ 130 m²) con un Módulo Exterior de Pañoles de 110 m², que además aísla el equipo húmedo de buceo.
- El estándar "TIER I – Nivel 1 (Básico) TIA942" del Plan Maestro se normaliza a ANSI/TIA-942-C – Rated-1 (Basic), con reserva de espacio para Rated-2. No se declara ninguna certificación otorgada.

3. 3 · INVERSIÓN, PLAZOS Y LO QUE FALTA

Edificación	Mínimo	Medio	Máximo	Plazo	Observación
Torre A · STCW	12,43	16,31	20,19	≈ 42 meses	Mayor carga tecnológica
Torre B · CDP	11,21	14,86	18,51	≈ 39 meses	Se ejecuta primero
Vicerrectorado	5,54	7,01	8,48	≈ 42 meses	Incluye Módulo de Pañoles
TOTAL (M USD)	**29,18**	**38,18**	**47,18**	**≈ 45 – 48 meses**	**AACE Clase 5 (–25 % / +40 %)**

3.1. Condiciona el inicio de obra

- Estudio topográfico y geotécnico certificados — sin ellos no se puede definir la cimentación.
- Coordenada de la Torre B (RFI-GEO-001) y polígono de parcela (RFI-GEO-002).
- BM altimétrico BM-UMC-01: hoy las alturas son relativas al NPT de cada edificio.
- Plan de Capacidad IT del Data Hall: condiciona potencia, refrigeración y UPS.
- Cargas definitivas de los simuladores y perfil de demanda eléctrica del campus.

NO ESTÁ CALCULADO EN ESTA FASE

Cimentación · cálculo estructural y armaduras · memorias de instalaciones · cotas absolutas · topografía con curvas de nivel · dimensionamiento definitivo de potencia IT.

4. 4 · ACUERDOS QUE SE SOLICITAN

- PRIMERO. Aprobar los tres expedientes de anteproyecto (UMC2030-P01, P02 y P03) como base de ingeniería básica para contratar la topografía certificada, el estudio geotécnico y la ingeniería de detalle.

- SEGUNDO. Autorizar la priorización de la Torre B (Centro de Datos Principal) como primera obra a ejecutar, por ser el nodo de red del campus.

- TERCERO. Ordenar el cierre de las RFI críticas (RFI-GEO-001, RFI-GEO-002, estudio geotécnico y Plan de Capacidad IT) como condición suspensiva para el inicio de obra.

- CUARTO. Elevar el anteproyecto a MPPE con la banda de inversión ROM de 29,18 – 47,18 millones de USD (AACE Clase 5) y su actualización trimestral.

Desarrollo completo: RESUMEN-EJECUTIVO_UMC_2025-2030 (21 páginas), con el programa recinto a recinto, la matriz ANSI/TIA-942-C, el cuadro de riesgos, el registro de RFI y el anexo de láminas del Plan Maestro.